

DCS Digital Computer System

BAB 11 — Memori dan Sistem I/O

1. Pengertian Memori

Memori adalah komponen komputer yang digunakan untuk menyimpan data, instruksi, dan hasil pengolahan.

Memori memungkinkan CPU:

Menyimpan data

Mengambil data

Menjalankan program

2. Hirarki Memori

Sistem komputer menggunakan hirarki memori.

Urutan dari yang paling cepat:

Register

Cache

RAM

SSD/HDD

Media Penyimpanan Eksternal

3. Karakteristik Hirarki Memori

Semakin ke atas:

Lebih cepat

Lebih mahal

Kapasitas lebih kecil

Semakin ke bawah:

Lebih lambat

Lebih murah

Kapasitas lebih besar

4. Memori Primer

Memori primer dapat diakses langsung oleh CPU.

Contoh:

Register

Cache

RAM

ROM

5. RAM (Random Access Memory)

RAM digunakan untuk menyimpan data sementara saat program berjalan.

Karakteristik:

Volatile

Dapat dibaca dan ditulis

Jika listrik mati:

Data hilang

6. Jenis RAM

Jenis yang umum digunakan:

SRAM

DRAM

7. SRAM

SRAM (*Static RAM*) menggunakan Flip-Flop.

Karakteristik:

Sangat cepat

Mahal

Kapasitas kecil

Biasanya digunakan sebagai:

Cache Memory

8. DRAM

DRAM (*Dynamic RAM*) menggunakan kapasitor.

Karakteristik:

Lebih murah

Kapasitas besar

Lebih lambat

Digunakan sebagai:

Main Memory

9. ROM (Read Only Memory)

ROM digunakan untuk menyimpan program permanen.

Karakteristik:

Non-Volatile

Data tetap tersimpan walaupun listrik mati.

10. Jenis ROM

Contoh:

PROM

EPROM

EEPROM

Flash Memory

11. Cache Memory

Cache adalah memori berkecepatan tinggi yang berada di antara CPU dan RAM.

Tujuan:

Mengurangi waktu akses data

12. Level Cache

Cache modern memiliki beberapa level.

L1 Cache

L2 Cache

L3 Cache

Karakteristik:

L1 tercepat

L3 terbesar

13. Secondary Storage

Media penyimpanan permanen.

Contoh:

HDD

SSD

Flashdisk

Memory Card

14. Hard Disk Drive (HDD)

Menggunakan piringan magnetik.

Keunggulan:

Murah

Kapasitas besar

Kelemahan:

Lebih lambat

15. Solid State Drive (SSD)

Menggunakan memori flash.

Keunggulan:

Cepat

Tahan guncangan

Konsumsi daya rendah

Kelemahan:

Harga lebih mahal

16. Sistem Input/Output (I/O)

I/O adalah mekanisme komunikasi antara komputer dan dunia luar.

Input:

Keyboard

Mouse

Scanner

Mikrofon

Output:

Monitor

Printer

Speaker

Projector

17. I/O Controller

Perangkat keras yang mengatur komunikasi antara CPU dan perangkat I/O.

Fungsi:

Kontrol perangkat

Transfer data

Manajemen interrupt

18. Interrupt pada Sistem I/O

Ketika perangkat I/O selesai bekerja:

Interrupt dikirim ke CPU

Tujuannya:

Memberi tahu CPU bahwa data siap digunakan

19. DMA (Direct Memory Access)

DMA memungkinkan perangkat I/O mengakses memori tanpa melibatkan CPU secara terus-menerus.

Keuntungan:

Transfer lebih cepat

CPU lebih efisien

20. Memory Mapped I/O

Metode yang memetakan perangkat I/O ke ruang alamat memori.

Keuntungan:

Instruksi lebih sederhana

21. Port Mapped I/O

Perangkat I/O memiliki ruang alamat sendiri.

Karakteristik:

Alamat I/O terpisah dari memori

22. Throughput dan Latency

Throughput

Jumlah data yang dapat ditransfer per satuan waktu.

Latency

Waktu yang dibutuhkan untuk memulai transfer data.

23. Bottleneck I/O

Terjadi ketika:

Kecepatan I/O lebih lambat daripada CPU

Akibatnya:

CPU menunggu data

24. Peran Memori dan I/O dalam Sistem Komputer

Kerja sama:

CPU memproses data

Memori menyimpan data

I/O bertukar data dengan lingkungan luar

25. Kesalahan Umum

Menganggap RAM Menyimpan Data Permanen

RAM bersifat:

Volatile

Menganggap Cache Lebih Besar dari RAM

Cache:

Lebih kecil

Lebih cepat

Menganggap SSD adalah Memori Utama

SSD termasuk:

Secondary Storage

Bukan RAM.

Soal Bab 11

Soal 1

Jelaskan perbedaan:

RAM

ROM

dari sisi:

1. Volatility
 2. Fungsi
 3. Kemampuan menulis data
-

Soal 2

Bandingkan:

SRAM

DRAM

dari sisi:

1. Kecepatan
 2. Harga
 3. Kapasitas
 4. Penggunaan
-

Soal 3

Sebuah komputer memiliki:

Address Bus = 32 bit

dan sistem byte-addressable.

Hitung kapasitas memori maksimum yang dapat dialamatkan.

Soal 4

Bandingkan:

HDD

SSD

dari sisi:

1. Teknologi penyimpanan
 2. Kecepatan
 3. Harga
 4. Ketahanan fisik
-

Soal 5

Sebuah perangkat I/O mentransfer:

600 MB

data dengan kecepatan:

150 MB/s

Hitung waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transfer.

BAB 11 selesai.

Selanjutnya

Karena Bab 8–11 telah selesai, maka berikutnya adalah:

KUIS 2

Cakupan:

BAB 8 Register

BAB 9 Counter

BAB 10 CPU dan Arsitektur Komputer

BAB 11 Memori dan Sistem I/O